

绝密★启用前

2026 年 4 月高等教育自学考试全国统一命题考试

计算机网络原理试题答案及评分参考

(课程代码 04741)

一、单项选择题：本大题共 25 小题，每小题 1 分，共 25 分。

- | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. C | 2. D | 3. C | 4. D | 5. A |
| 6. A | 7. D | 8. C | 9. B | 10. C |
| 11. D | 12. A | 13. B | 14. C | 15. C |
| 16. D | 17. B | 18. B | 19. A | 20. C |
| 21. D | 22. B | 23. B | 24. A | 25. C |

二、填空题：本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。

- | | |
|--------------------|----------|
| 26. 链路带宽 | 27. 距离向量 |
| 28. 体系结构 | 29. 物理 |
| 30. 分布式拒绝服务 (DDoS) | 31. 1500 |
| 32. 字符 | 33. IMAP |
| 34. URL | 35. 包检测 |

三、简答题：本大题共 6 小题，每小题 5 分，共 30 分。

36. 虚电路交换有永久型虚电路和交换型虚电路两种。(1 分)

虚电路交换与数据报交换的主要差别为：是将顺序控制、差错控制和流量控制等功能交由网络来完成，还是由端系统来完成。(2 分) 虚电路网络通常由网络完成这些功能，向端系统提供无差错数据传输服务，而端系统则可以很简单；(1 分) 数据报网络通常网络实现的功能很简单，如基本的路由与转发、顺序控制、差错控制和流量控制等功能则由端系统完成。(1 分)

37. 流量控制是发送方根据接收方的接收数据能力，调整数据发送速率和数据量，以免接收方被数据淹没；拥塞控制则是根据网络的通过能力或网络的拥挤程度，来调整数据发送速率和数据量。(2 分)

拥塞控制主要考虑端系统之间的网络环境，目的是使网络负载不超过网络传送能力；而流量控制主要考虑接收端的数据接收与处理能力，目的是使发送端的发送速率不超过接收端的接收能力。(2 分)

拥塞控制的任务是确保网络能够承载所达到的流量；而流量控制只与特定发送方和接收方之间的点到点流量有关。(1 分)

38. (1) GET：请求读取由 URL 所标识的信息，是最常见的方法。

(2) HEAD：请求读取由 URL 所标识的信息的首部，即无须在响应报文中包含对象。

(3) POST：给服务器添加信息。

(4) OPTION：请求一些选项的信息。

(5) PUT：在指明的 URL 下存储一个文档。

【评分说明】每答对一条给 1 分。

39. (1) 安全。所有 OSPF 报文都是经过认证的，这样可以预防恶意入侵者将不正确的路由信息注入到路由器的转发表中。
- (2) 支持多条相同费用路径。
- (3) 支持区别化费用度量。
- (4) 支持单播与多播路由。
- (5) 分层路由，OSPF 支持在大规模自治系统内进一步进行分层路由。

【评分说明】每答对一条给 1 分。

40. 任何一个站点有数据要发送时就可以直接发送至信道。发出数据后对信道侦听一段时间（1 分）。这个时间为电波传到最远端的站再返回本站所需的时间（1 分）。如果在这段时间里收到接收站发来的应答信号，说明发送成功（1 分）。否则说明数据帧遭到破坏（发生冲突），则等待一个随机时间后再进行重发，如果再次冲突，继续等待一个随机时间，直到发送成功为止（2 分）。
41. 双相码只有正、负两种电平，每位持续时间的中间时刻要进行电平跳变，双相码就是利用该跳变编码信息，正（高）电平跳到负（低）电平表示 1，负电平跳到正电平表示 0（2 分）；差分双相码的每位周期的中间时刻也要进行电平跳变，但该跳变仅用于同步，而利用每位开始出是否存在电平跳变编码信息。开始处有跳变表示 1，无跳变表示 0（2 分）。
- 双相码可以实现在传输数据的同时提供准确的同步信号，且不会产生直流分量，但带宽比信息码大一倍，因此适合近距离数据传输。（1 分）

四、综合题：本大题共 3 小题，共 35 分。

42. (1) 设备 1：路由器；设备 2：集线器；设备 3：集线器。（3 分）
- (2) 设备 1 的接口需要配置 IP 地址。（1 分）
- 接口 1：192.168.2.189/30 (2 分)
- 接口 2：192.168.2.1/26 (2 分)
- 接口 3：192.168.2.65/26 (2 分)
- (3) 路由器 R 需要的服务是 NAT（网络地址转换）服务。（2 分）
- (4) H4 会接收该数据报，因为 H4 和 H3 在同一子网内，H3 发生数据报的目的地地址为广播地址。（2 分）
43. (1) $U_{\text{Sender}} = W_s \times t_{\text{Seg}} / (t_{\text{Seg}} + \text{RTT} + t_{\text{ACK}})$
- 其中：
- W_s 为发送窗口
- $t_{\text{Seg}} = 512 \times 8 / (64 \times 10^3) = 0.064\text{s} = 64\text{ms}$
- $\text{RTT} = 128 \times 2 = 256\text{ms}$
- $t_{\text{ACK}} = 0\text{ms}$ (2 分)

发送窗口为 1 时, $U_{\text{Sender}} = t_{\text{Seg}} / (t_{\text{Seg}} + \text{RTT} + t_{\text{ACK}})$, 信道利用率为 20%。(3 分)

发送窗口为 2 时, $U_{\text{Sender}} = 2 \times t_{\text{Seg}} / (t_{\text{Seg}} + \text{RTT} + t_{\text{ACK}})$, 信道利用率为 40%。(3 分)

(2) 确认帧的传输时延 $t_{\text{ACK}} = 64\text{ms}$, 信道的利用率为 33.33%。(3 分)

44. (1) [1, 6] (1 分)
(2) [17, 22] (1 分)
(3) 收到三个重复的确认 (2 分)
(4) 21 (2 分)
(5) 6 (2 分)
(6) 1, 4 (2 分)